

THÔNG BÁO
**Kết luận của GD Trần Khắc Tuấn tại cuộc họp rà soát
công tác vận hành, xử lý sự cố 6 tháng đầu năm 2023**

Ngày 21/06/2023, tại trụ sở Công ty, Ban Giám đốc và Lãnh đạo phòng VH, KTMVT, PM, PTUD, ATTT đã họp rà soát công tác vận hành, các sự cố xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2023. Sau khi nghe phòng VH, KTMVT báo cáo, ý kiến đóng góp các phòng và phát biểu của Phó Giám đốc, ông Trần Khắc Tuấn - Giám đốc Công ty đã kết luận các nội dung:

1. Thống nhất số sự cố, nguyên nhân, giải pháp khắc phục:

STT	Sự cố	Nguyên nhân/ Giải pháp khắc phục
1	Lỗi chậm chèn một số ứng dụng: Banking, CPM, RFSpider, SSO và kèm theo các chương trình tích hợp SSO gián đoạn: - Các đối tác Viettel, VNPay, ABBank, MoMo, Vimo, Zalo báo giao dịch bị timeout. - Các đối tác thu hộ báo hệ thống thu tiền điện báo chương trình đăng nhập không được. - Không thực hiện được chức năng ghép số liệu RFSpider. - WS CPM đi Internet bị chậm chèn. (Từ ngày 13/2/23 -14/2/23)	Nguyên nhân: P.KTMVT thực hiện: - Kiểm tra từng trường hợp cụ thể đối với từng kết nối của các Ngân hàng, nhận thấy Module Application Firewall của thiết bị cân bằng tải Citrix có thể bị quá tải do ghi nhận số lượng kết nối lớn hơn nhiều so với thông thường. - Số lượng kết nối tăng đột biến trong 2 ngày 13 và 14 khi so sánh dữ liệu từ ngày 1/11/2022 đến ngày 14/02/2023 Giải pháp khắc phục: P.KTMVT thực hiện: - Điều chỉnh cấu hình trên Citrix để Traffic không đi qua Module Application Firewall. Sau khi điều chỉnh, các hệ thống ứng dụng gồm Ngân hàng, WS CPM, chức năng ghép file của chương trình RFSpider, SSO hoạt động bình thường. - Gửi thông tin ứng dụng request nhiều để P.PM thực hiện rà soát và chặn truy cập đối với ứng dụng/IP liên quan. - Theo dõi hệ thống Citrix qua 2 ngày 15-16/2/2023: hệ thống hoạt động với số lượng Connection giảm như trước ngày 13/2/2023. Phòng ngừa: - Rà soát các ứng dụng đi qua WAF, tìm nguyên nhân bất thường khiến số lượng kết nối tăng cao. - Xem xét bật lại tính năng WAF lần lượt trên từng ứng dụng để theo dõi.

		- Mở case với hãng Citrix để phối hợp kiểm tra.
2	Portalnew truy cập không được, các ứng dụng liên quan lỗi: - Lichct.cpc.vn đăng nhập vào lấy số liệu lỗi. - Checkin.cpc.vn: không lấy được số liệu. (11/4/2023)	Nguyên nhân: P.VH rà soát để xác định nguyên nhân lỗi: - Log hệ thống App. - Hệ thống DB (bao gồm 2 DB). - Log hệ thống Infra và SSO. Xác định nguyên nhân do cụm DB lỗi, P.VH thực hiện: - Khởi động máy chủ và Start DB. Tuy nhiên, DB không Start được do phát hiện cảnh báo log 4GB nên Windows không cho phép ghi tiếp. Giải pháp khắc phục: P.VH thực hiện: - Stop DB và xóa file log. - Start lại hệ thống DB. - Khởi động các App Portal. Phòng ngừa: P.VH đã đưa vào hệ thống Solarwind giám sát kích thước file log trên Portalnew. Khi file log đạt ngưỡng 80% của 4GB, sẽ tự động gửi cảnh báo để người quản trị hệ thống xử lý kịp thời.
3	Portalnew truy cập không được, ứng dụng liên quan lỗi: - Lichct.cpc.vn đăng nhập vào lấy số liệu lỗi. (14/5/2023)	Nguyên nhân: Máy chủ DB treo do CPU cao. Tại thời điểm xảy ra sự cố chưa xác định được nguyên nhân, đến ngày 19/5 xác định có khả năng nguyên nhân như mục 5. P.VH phối hợp P.KTMVT thực hiện: - Khởi động máy chủ, tuy nhiên không được. Tiếp tục thực hiện: + Restore (file backup ngày 14/05/2023): không thành công. + Restore (file backup ngày 13/05/2023): thành công. Hệ thống hoạt động. Máy chủ Portalnew chiếm CPU cao, dẫn đến hệ thống bị lỗi không truy cập, P.KTMVT restart lại máy chủ. Giải pháp khắc phục: Như mục 5.
4	Portalnew truy cập không được, ứng dụng liên quan lỗi: - Lichct.cpc.vn đăng nhập vào lấy số liệu lỗi. (15/5/2023)	Nguyên nhân: - Máy chủ DB treo do CPU cao. Tại thời điểm xảy ra sự cố chưa xác định được nguyên nhân, đến ngày 19/5 xác định có khả năng nguyên nhân như mục 5. - Máy chủ Portalnew chiếm CPU cao, dẫn đến hệ thống bị lỗi không truy cập, P.KTMVT restart lại máy chủ. Giải pháp khắc phục: Như mục 5.

5	Trong quá trình kiểm tra hệ thống ứng dụng, phát hiện một số VM có CPU tăng cao bất thường, dẫn đến một số VM bị down, một số VM bị down khá nhanh và tự động restart, tầm vài chục giây đã lên lại (<i>nhên có thể không có cảnh báo Solarwinds</i>): -CPC_DSPM_WEB (10.72.96.191) -CPC_QRCODE_APP1 (10.72.2.124) -CPC_SLTT_FILE2 (10.72.96.216) - - CPC_EOFFICE_NOTIFICATION2 (10.72.2.16) -CPC_CMIS3_APP1 (10.72.2.61) -CPC_CDM_APP1 (10.72.96.119) -CPC_GSDBT_DB05 (10.72.1.50) -CPC_OMS_APP1 (10.72.96.127) -EVN_CA_APP1 (10.72.2.117) -CPC_PORT_DB02 (10.72.1.182) -CPC_QLCV (10.72.96.200) -CPC_GSDBT_DB01 (10.72.116.15) -QLCV_NDVB (10.72.0.8) -CPC_AD01 (10.72.0.27) (19/5/2023)	Nguyên nhân: - VM bị treo do quá tải CPU. - P.KTMVT kiểm tra hệ thống, nhận thấy ứng dụng Antivirus của Sophos sử dụng CPU cao bất thường. Sau khi loại trừ một số ứng dụng có thể gây xung đột như Patch MGT, agent Solarwinds, P.KTMVT trao đổi với P.ATTT: ngày 13/5, P.ATTT có thực hiện thay đổi cấu hình Splunk để thu thập thêm log trên các máy chủ Windows (thông qua sysmon) để phục vụ cho việc xây dựng bổ sung các rule phát hiện tấn công trên hệ thống SIEM (theo đề nghị của SOC Viettel để tăng độ phủ log và hiệu quả trong phát hiện tấn công của hệ thống SIEM). Hiện tượng CPU cao trên các máy chủ có thể do xung đột giữa sysmon và chương trình Antivirus Sophos. - Sau khi thực hiện remove cấu hình mới trên Splunk, các máy chủ hoạt động bình thường. Giải pháp khắc phục: - P.KTMVT chỉnh sửa lại file cấu hình sysmon để tránh xung đột với Sophos theo hướng dẫn từ hãng Sophos (link: https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000044827?language=en_US). - P.ATTT phối hợp với P.KTMVT triển khai thu thập log sysmon cho từng cụm máy chủ để giảm phạm vi ảnh hưởng (nếu có).
6	Truy cập các ứng dụng public của TTDL từ Internet bị gián đoạn từ 09h50 đến 10h05 (04/04/2023)	Nguyên nhân: Thiết bị router Internet (VNPT cung cấp, đặt tại TTDL) bị treo. Giải pháp khắc phục: P.KTMVT thực hiện: - Reset lại thiết bị router Internet. Hệ thống hoạt động bình thường. - Ngày 05/4/2023, VNPT thực hiện thay thế router Cisco 2901 đang dùng bằng thiết bị Cisco 3945. Sau khi thay thế, hệ thống hoạt động ổn định.

		Phòng ngừa: Như mục 7.
7	Từ 08h12 đến 08h18 và từ 10h12 đến 10h17, các ứng dụng Public phục vụ khách hàng, ứng dụng phục vụ nội bộ không thể truy cập từ môi trường Internet, hướng truy cập ra Internet của các máy chủ dịch vụ bị gián đoạn. (16/5/2023)	Nguyên nhân: Hệ thống 4 kênh LL của EVNCPC tại Trung tâm dữ liệu (địa chỉ 393 Trưng Nữ Vương) và Site dự phòng Trung tâm dữ liệu (địa chỉ 02 Quang Trung) bị gián đoạn. Giải pháp khắc phục: Ngày 16/05/2023 trong khoảng thời gian từ 08:12 đến 08:18 và 10:12-10:17 đã xảy ra sự cố định tuyến trên thiết bị của VNPT gây ảnh hưởng đến kênh truyền của EVNCPC. VNPT tiến hành khắc phục sự cố, đưa dịch vụ trở lại hoạt động bình thường. Phòng ngừa: - Rà soát hiện trạng kết nối module Internet, phối hợp VNPT xử lý các tồn tại có thể gây rủi ro cho hệ thống (đã có VB 581/IT-KTMVT gửi VNPT v/v rà soát kênh kết nối, thiết bị định tuyến). - Xây dựng phương án triển khai mô hình kết nối Internet dùng IP/ASN độc lập qua kênh của 2 ISP khác nhau. - Trình phương án thuê kênh, IP/ASN trong tháng 7/2023. - Cập nhật đề xuất thay đổi trong kế hoạch toàn diện của CPCIT năm 2024.

2. Yêu cầu các phòng thực hiện:

Phòng VH:

1. Hệ thống D-Office: Để đảm bảo công tác vận hành hỗ trợ người dùng, phòng VH chủ động có văn bản gửi EVNICT đề nghị cung cấp tài liệu D-Office.

2. Hệ thống ERP: Vào thời điểm cuối tháng, cuối quý, khi số lượng người dùng tổng hợp báo cáo tăng, thường xảy ra tình trạng hệ thống bị treo, khởi động lại hệ thống, thời gian gián đoạn ~ 20 - 30 phút. Phòng VH tiếp tục theo dõi và có văn bản báo cáo Tổng công ty.

3. Hệ thống đo xa: Gồm nhiều chương trình (RF-Spider, DSPM, EVNHES, ...), nhiều đơn vị tham gia vận hành (IT, EMEC, IFC, ...), khi có sự cố sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập số liệu các hệ thống liên quan ĐMTMN; Giám sát TTĐN theo ngày ... Phòng VH:

- ✓ Chi tiết các sự cố, lỗi đo xa liên quan đến cấu hình, thu thập, truyền file dữ liệu, phân tích file dữ liệu, đưa vào DB, khai thác dữ liệu từ DB, ứng dụng ...
- ✓ Nêu rõ các đơn vị thường xuyên lỗi để có thống kê và phối hợp xử lý.
- ✓ Rà soát hiệu năng đảm bảo ổn định, phục vụ thay đổi ngày ghi chỉ số về cuối tháng.

4. OTP SMS: Việc gửi tin nhắn OTP bị lỗi gián đoạn, ảnh hưởng đến các ứng dụng CPC-eOffice; Ký hợp đồng Điện tử; PCT tập trung ... Phòng VH phối hợp P.KTMVT:

- ✓ Thống kê số lượng gián đoạn để có cơ sở làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ.
- ✓ Lỗi lặp lại, tần suất cao có thống kê, có văn bản gửi nhà cung cấp để khắc phục.

5. Hệ thống E-Payment: Đề xuất Tổng công ty mời EVNICT đào tạo trực tiếp cho các Đơn vị thành viên EVNCPC trước khi triển khai diện rộng.

Phòng PM:

Phối hợp phòng VH ghi nhận các lỗi chương trình, có kế hoạch và tiến độ hoàn thành fix lỗi, đảm bảo công tác vận hành các ứng dụng:

- ✓ PCT tập trung.
- ✓ Công thanh toán.
- ✓ Chương trình TTHT.
- ✓ Chương trình KTHT.

Trên đây là kết luận của Giám đốc Công ty về việc rà soát công tác vận hành, xử lý sự cố 6 tháng đầu năm. Phòng Tổng hợp thông báo đến các Lãnh đạo phòng và CBCNV biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- GD (báo cáo);
- PGD (ph/hợp chỉ đạo);
- Các phòng (thực hiện);
- Lưu: VT, VH.

**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP**

Nguyễn Vĩnh Phương

PHỤ LỤC**THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP RÀ SOÁT CÔNG TÁC VẬN
HÀNH, XỬ LÝ SỰ CỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023****A. Ban Giám đốc**

- Ông Trần Khắc Tuấn - GD CPCIT
- Ông Nguyễn Sơn Bình - PGD CPCIT

B. Phòng Vận hành

- Ông Nguyễn Thanh Châu - TP Phòng VH
- Ông Hoàng Xuân Dũng - PP Phòng VH
- Ông Nguyễn Lộc - PP Phòng VH

C. Phòng Kỹ thuật và Mạng viễn thông

- Ông Tôn Thất Thanh Tùng- TP Phòng KTMVT
- Ông Đoàn Hải Đăng - PP Phòng KTMVT
- Ông Trương Ngọc Hải - PP Phòng KTMVT

D. Phòng Phần mềm

- Ông Nguyễn Minh Nhật - PP Phòng PM

E. Phòng An toàn Thông tin

- Ông Đinh Xuân Trường - TP Phòng ATTT

F. Phòng Phát triển Ứng dụng

- Ông Phan Văn Trí - TP Phòng PTUD

---//---